LEZIONE 13 – 25/11/2025

PROBLEMA: SIA $A \in K^{n,n}$. QUANDO A È DIAGONALIZZABILE?

DEFINIZIONE SIA V UN K-SPAZIO VETTORIALE E SIA $V \xrightarrow{f} V$ UN ENDOMORFISMO. SIA $\lambda \in K$. DIREMO CHE λ È UN AUTOVALORE PER f SE ESISTE $v \in V$, $v \neq \underline{0}$, TALE CHE $f(v) = \lambda v$

ESEMPIO SIA $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \in K^{2,2}$; $K^2 \xrightarrow{f_A} K^2$

$$f_A(e_1) = f_A(1,0) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow f(e_1) = \lambda_1 e_1 \Rightarrow \lambda_1 \text{ È AUTOVALORE}$$

ANALOGAMENTE $f_A(e_2) = \lambda_2 e_2 \Rightarrow \lambda_2$ È AUTOVALORE

IN GENERALE, PER UNA MATRICE DIAGONALE, TUTTI GLI ELEMENTI DELLA DIAGONALE PRINCIPALE SONO AUTOVALORI

DEFINIZIONE SIA $V \xrightarrow{f} V$ UN ENDOMORFISMO. SIA $\lambda \in K$ UN AUTOVALORE PER f. UN VETTORE $v \in V$, $v \neq \underline{0}$, TALE CHE $f(v) = \lambda v$, SI CHIAMA AUTOVETTORE ASSOCIATO ALL'AUTOVALORE λ.

PROPOSIZIONE SIA $A \in K^{n,n}$.

$\lambda \in K$ È UN AUTOVALORE PER $f_A \iff P_A(\lambda) = 0$

(OVVERO λ È RADICE DEL POLINOMIO CARATT.)

DIM $\lambda \in K$ È AUTOVALORE PER $f_A \iff \exists\, X \neq \underline{0}$ TALE CHE $AX = \lambda X \iff$

$\iff \exists\, X \neq \underline{0}$ TALE CHE $AX - \lambda I X = \underline{0} \iff$

$\iff \exists\, X \neq \underline{0}$ TALE CHE $(A - \lambda I)X = \underline{0} \iff \det(A - \lambda I) = 0$

$\iff P_A(\lambda) = 0$ (RICORDIAMO CHE $P_A(x) = \det(A - xI)$)

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{n,n}$. SIA λ UN AUTOVALORE DI A.

PONIAMO $$V_\lambda \overset{DEF}{=} \{ X \in K^{n,1} \mid (A - \lambda I) X = 0 \}$$

V_λ È UN SOTTOSPAZIO DI V CHE CHIAMIAMO **AUTOSPAZIO** ASSOCIATO ALL'AUTOVALORE λ.

OSSERVAZIONE $$\boxed{\dim_K V_\lambda = n - rk(A - \lambda I)}$$

DEFINIZIONE SIA $A \in K^{n,n}$ E SIA λ UN AUTOVALORE DI A

SI CHIAMA **MOLTEPLICITÀ GEOMETRICA** DI λ, $g_\lambda \overset{DEF}{=} \dim_K V_\lambda$

SI CHIAMA **MOLTEPLICITÀ ALGEBRICA** DI λ LA SUA MOLTEPLICITÀ COME RADICE DEL POLINOMIO CARATTERISTICO.

RICORDIAMO COME SI DEFINISCE LA MOLTEPLICITÀ DELLA RADICE DI UN POLINOMIO

SIA $P(x)$ UN POLINOMIO A COEFFICIENTI IN UN CAMPO K. SIA $\lambda \in K$ UNA RADICE DI $P(x) \Rightarrow P(\lambda) = 0$.

PER IL TEOREMA DI RUFFINI $P(x) = (x - \lambda)^m Q(x)$, CON $Q(\lambda) \neq 0$

L'INTERO m SI CHIAMA MOLTEPLICITÀ DELLA RADICE λ.

λ AUTOVALORE
- $g_\lambda \geq 1$ MOLTEPLICITÀ GEOMETRICA
- $m_\lambda \geq 1$ MOLTEPLICITÀ ALGEBRICA

PROPOSIZIONE SIA $A \in K^{n,n}$. SIA λ UN AUTOVALORE DI A

$$\Longrightarrow \quad g_\lambda \leq m_\lambda$$

TEOREMA SULLA DIAGONALIZZAZIONE

SIA $A \in K^{n,n}$. A È DIAGONALIZZABILE $\iff$

(1) TUTTE LE RADICI DEL POLINOMIO CARATTERISTICO APPARTENGONO AL CAMPO K.

(2) $g_\lambda = m_\lambda$ PER OGNI AUTOVALORE λ DI A.

ESERCIZIO SIA $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,2}$. DIRE SE A È DIAGONALIZZABILE IN $\mathbb{R}$

SOL $P_A(x) = \det \begin{pmatrix} -x & 1 \\ -1 & -x \end{pmatrix} = x^2 + 1$; $x^2+1=0$ NON HA SOLUZIONI REALI

QUINDI A NON È DIAGONALIZZABILE IN $\mathbb{R}$

TUTTAVIA A È DIAGONALIZZABILE SU $\mathbb{C}$. INFATTI

$x^2+1=0 \iff x = \pm i \begin{cases} -i \\ i \end{cases}$ $\quad x^2+1 = (x-i)(x+i) \implies$

$\implies m_{-i} = 1$ E $m_i = 1 \implies g_{-i} = m_{-i} = 1$ E $g_i = m_i = 1$

$\implies A$ È DIAGONALIZZABILE SU $\mathbb{C}$.

ESERCIZIO SIA $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2,2}$. DIRE SE È DIAGONALIZZABILE

SOL $P_A(x) = \det \begin{pmatrix} 3-x & 1 \\ 0 & 3-x \end{pmatrix} = (3-x)^2 = (x-3)^2$; $P_A(x)=0 \iff x=3$ CON $m_3 = 2$

DOBBIAMO CALCOLARE g_3

$g_3 = 2 - rk \begin{pmatrix} 3-3 & 1 \\ 0 & 3-3 \end{pmatrix} = 2 - rk \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 - 1 = 1 \implies g_3 < m_3$

$\implies A$ NON È DIAGONALIZZABILE

ESERCIZIO SIA $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$. DIRE SE A È DIAGONALIZZABILE

$$P_A(x) = x^2 - (\mathrm{tr}A)x + \det A = x^2 - 7x + 10;$$

$$P_A(x) = 0 \iff x^2 - 7x + 10 = 0 \quad \Delta = 49 - 40 = 9 = 3^2 \Rightarrow x = \frac{7 \pm 3}{2} \begin{cases} 2 \\ 5 \end{cases}$$

$$P_A(x) = (x-2)(x-5) \Rightarrow m_2 = 1 = g_2, \; m_5 = 1 = g_5$$

$\Rightarrow A$ È DIAGONALIZZABILE

DOMANDA 2: DIAGONALIZZARE A

$\mathbb{R}^2 = V_2 + V_5$. DOBBIAMO CALCOLARE UNA BASE DI V_2 E UNA BASE DI V_5

V_2) $\begin{pmatrix} 3-2 & 1 \\ 2 & 4-2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \underline{0} \iff \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \underline{0} \iff a + b = 0 \begin{cases} a = 1 \\ b = -1 \end{cases}$

$v_1 = (1, -1)$

V_5) $\begin{pmatrix} 3-5 & 1 \\ 2 & 4-5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \underline{0} \iff \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \underline{0} \iff 2a - b = 0 \begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$

$v_2 = (1, 2)$

SIA $P = \begin{pmatrix} \boxed{1} & \boxed{1} \\ \boxed{-1} & \boxed{2} \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

v_1 v_2

P È LA MATRICE DIAGONALIZZANTE

ESERCIZIO SIA $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,3}$. DIRE SE A È DIAGONALIZZABILE

SOL $P_A(x) = \det\begin{pmatrix} 1-x & 2 & 5 \\ 0 & 1-x & 4 \\ 0 & 0 & 3-x \end{pmatrix} = (1-x)^2(3-x) = -(x-1)^2(x-3)$

$P_A(x) = 0 \begin{cases} x = 1; \; m_1 = 2 \quad g_1 = ? \\ x = 3; \; m_3 = 1 = g_3 \end{cases}$

$$g_1 = 3 - rk\begin{pmatrix} 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1 \Rightarrow g_1 < m_1 \Rightarrow A \text{ NON È DIAGONALIZZ.}$$

ESERCIZIO SIA $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,3}$. DIRE SE A È DIAGONALIZZABILE

SOL $P_A(x) = -x^3 + (tr A)x^2 - (t_2 A)x + \det A$

$tr A = 2+2+6 = 10$; $t_2 A = \det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} = 3+8+6 = 17$

$\det A = 24 + 6 + 4 - 8 - 12 - 6 = 8$

$P_A(x) = -x^3 + 10x^2 - 17x + 8$; $P_A(x) = 0$

$x^3 - 10x^2 + 17x - 8 = 0$

$x = 1$ È SOLUZIONE ? $1 - 10 + 17 - 8 = 0$

	1	−10	17	−8
1		1	−9	8
	1	−9	8	//

$x^2 - 9x + 8 = 0$ $\quad \Delta = 81 - 32 = 49 = 7^2$

$x = \frac{9 \pm 7}{2} \begin{cases} 1 \\ 8 \end{cases} \Rightarrow P_A(x) = -(x-1)^2(x-8) \begin{cases} x = 1, \ m_1 = 2 \\ x = 8, \ m_8 = 1 = g_8 \end{cases}$

$$g_1 = 3 - rk\begin{pmatrix} 2-1 & 1 & 2 \\ 1 & 2-1 & 3 \\ 2 & 2 & 6-1 \end{pmatrix} = 3 - rk\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 5 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1 \Rightarrow g_1 < m_1$$

$\Rightarrow A$ NON È DIAGONALIZZABILE

ESERCIZIO SIA $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3,3}$. DIRE SE A È DIAGONALIZZABILE

SOL $tr A = 6$; $t_2 A = \det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + \det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 3\det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 9$

$\det A = 8 + \cancel{1} + \cancel{1} - \cancel{2} - 2 - 2 = 4$; $P_A(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4$

$x = 1 \Rightarrow -1 + 6 - 9 + 4 = 0$

	-1	6	-9	4
1		-1	5	-4
	-1	5	-4	//
1		-1	4	
	-1	4	//	

$$p_A(x) = -(x-1)^2(x-4) \begin{cases} x=1, & m_1 = 2 \\ x=4, & m_4 = 1 = g_4 \end{cases}$$

$$g_1 = 3 - rk\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2 = m_1$$

$$\left.\begin{aligned} m_1 = 2 = g_1 \\ m_4 = 1 = g_4 \end{aligned}\right\} \Rightarrow A \text{ È DIAGONALIZZABILE}$$

CALCOLIAMO LA MATRICE P CHE LA DIAGONALIZZA

V_1) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \underline{0} \iff a+b+c=0 \iff c = -a-b$

$(a, b, -a-b) = a(1,0,-1) + b(0,1,-1) \Rightarrow V_1 = \mathcal{L}\big(\underbrace{(1,0,-1)}_{v_1}, \underbrace{(0,1,-1)}_{v_2}\big)$

V_4) $\begin{pmatrix} 2-4 & 1 & 1 \\ 1 & 2-4 & 1 \\ 1 & 1 & 2-4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \underline{0} \iff \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \underline{0} \iff \begin{cases} -2a+b+c=0 \\ a-2b+c=0 \end{cases}$

$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ $\begin{cases} a = \det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = 3 \\ b = -\det\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 3 \\ c = \det\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = 3 \end{cases}$ $V_4 = \mathcal{L}\big((3,3,3)\big) = \mathcal{L}\big(3(1,1,1)\big) = \mathcal{L}\big(\underbrace{(1,1,1)}_{v_3}\big)$

$\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ È UNA BASE DI $\mathbb{R}^3$ DI AUTOVETTORI

SIA $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

ESERCIZIO PER CASA DIAGONALIZZARE, SE POSSIBILE, LA MATRICE

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$